



第 77 课时

猜猜乐 (二分查找)

猜猜乐——二分查找

小风和年年玩猜数字的游戏（1--100 之间的整数）。
小风先选了一个数字写在纸上，年年用二分法去猜。



试编一程序，输入
要猜的数，让计算机输
出年年二分法猜数的过
程。

56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

56

$$(1+100) \div 2 = 50.5 \rightarrow 50 \quad \text{小}$$

$$(51+100) \div 2 = 75.5 \rightarrow 75 \quad \text{大}$$

$$(51+74) \div 2 = 62.5 \rightarrow 62 \quad \text{大}$$

$$(51+61) \div 2 = 56$$

56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

二分查找又称折半查找

- 被查找的数列必须是已经排好序的数列。
- 思路：对于给定值 n ，从数列的中间位置开始比较，如果当前位置值等于 n ，则查找成功；若 n 小于当前位置值，则在数列的前半段中继续查找；若 n 大于当前位置值，则在数列的后半段中继续查找。如果反复，直到找到或者找完整个数列为止。

快！跑回家拿小本本记着！



```
#include<iostream>
using namespace std;
int search(int b[],int len,int key)
{
    int high,low;
    high=len-1;
    low=0;
    int mid=len/2;
    while(high>=low)
    {
        mid=(high+low)/2;
        cout<<b[mid]<<endl;
        if(b[mid]==key)
            return mid;
        else if(b[mid]>key)
            high=mid-1;
        else
            low=mid+1;
    }
    return 0;
}
```

```
int main()
{
    const int max=100;
    int a[max],n;
    for(int i=0;i<max;i++)
        a[i]=i+1;
    do
    {
        cin>>n;
    }while(n<1||n>100);
    if(search(a,max,n))
        cout<<"成功! ";
    else
        cout<<"失败! ";
    return 0;
}
```

课后作业

1、选择题

已知一个顺序表由 512 个从小到大排序的整数组成，若采用顺序查找算法，**最坏**的情况下的查找次数是（ ）。

- A. 128
- B. 64
- C. 512
- D. 10



思考中.....

课后作业

2、阅读程序写结果。

输出: _____

```
int search(int b[],int n)
{
    int sum=0;
    for(int i=0;i<4;i++)
    {
        if(b[i]<n) continue;
        if(b[i]==n) break;
        sum+=b[i];
    }
    return sum;
}

int main()
{
    int a1[4]={8,2,-3,-4};
    int a2[4]={90,-1,10,100};
    int ans=0;
    ans+=search(a1,0);
    ans+=search(a2,10);
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```



思考中.....

课后作业

3、完善程序。

编写一个简易的姓名查询程序，输入学生姓名，如果在名单中找到，则输出“是小播音员”，否则输出“不是小播音员”。



思考中.....

```
#include<string>
using namespace std;
const int MAX=5;
bool search(string b[],string key)
{
    int i;
    bool f=false;
    for(i=0;i<MAX;i++)
        if(key==b[i])
        {
            f=true; break;
        }
    return _____;
}

int main()
{
    string name;
    string a[MAX]={"nike","make","mani","boli","glair"};
    cin>>name;
    if(search(a,name))
        cout<<name<<"是小播音员";
    else
        cout<<name<<"不是小播音员";
    return 0;
}
```

下课啦！

